

BikerLink - Sistema Mappe

Comparativa Completa: Carburanti, Motori e Routing Engine

Documento di analisi per la scelta dei sistemi di rendering e routing da implementare nel pannello admin. Include comparativa di tutti i tile provider (carburanti), renderer (motori web e mobile) e routing engine (cloud + self-hosted), con stima del peso aggiunto al bundle dell'app per ogni opzione.

I 3 strati di una mappa interattiva

Ogni mappa e' composta da 3 strati indipendenti:

- 1. Routing Engine** (navigatore GPS) - calcola il percorso A→B su grafo stradale.
- 2. Renderer** (motore) - disegna tile, marker, polilinee sullo schermo.
- 3. Tile Provider** (carburante) - fornisce le immagini di sfondo della mappa.

I 3 strati sono **ortogonali**: ogni renderer puo' consumare quasi qualsiasi tile provider; ogni routing engine puo' essere combinato con qualsiasi renderer.

Stato attuale del progetto

Routing: GraphHopper self-hosted (algoritmo curvy custom proprietario).

Renderer: Leaflet 1.9.4 in WebView (ultima versione disponibile).

Tile Provider: 3 attivi - Carto Light, Carto Dark, Esri ArcGIS World Light Gray.

STRATO 3 - Carburanti (Tile Provider)

I tile provider sono le immagini di sfondo della mappa. Funzionano con qualsiasi renderer. **Peso codice praticamente zero:** sono solo URL + API key (config strings, ~0.1 KB ciascuno). Il vero costo e' runtime: tile piu' ricche = piu' MB scaricati dall'utente in sessione (banda).

Gratis - Nessuna API key

Provider	Stile / Varianti	Tipo	Max Zoom	Peso bundle	Note moto/BikerLink
OpenStreetMap standard	Mapnik classico colorato	Raster	19	~0 KB	Stile OSM di default
OpenStreetMap HOT	Humanitarian style	Raster	19	~0 KB	Per emergenze umanitarie
OpenTopoMap	Topografica con curve di livello	Raster	17	~0 KB	Top per moto in montagna
CycloSM	Ciclistica	Raster	20	~0 KB	Piste ciclabili, ok anche moto
HikeBike	Hiking + cycling	Raster	19	~0 KB	Sentieri evidenziati
HikeBike HillShading	Overlay ombre rilievo	Raster overlay	15	~0 KB	Da sovrapporre
WaymarkedTrails	hiking/cycling/mtb/slopes	Raster overlay	18	~0 KB	Percorsi marcati
OPNVKarte	Trasporto pubblico	Raster	18	~0 KB	Utile in citta'
OpenRailwayMap	Ferrovie	Raster overlay	19	~0 KB	Niche
MtbMap	Mountain biking	Raster	18	~0 KB	Sentieri MTB
GeoportailFrance	Topo francese ufficiale	Raster	18	~0 KB	Solo Francia
SwissFederalGeoportal	Topo svizzero swisstopo	Raster	18	~0 KB	Top moto Svizzera
BasemapDE / TopPlusOpen	Mappa ufficiale tedesca	Raster	20	~0 KB	Solo Germania
NASA GIBS	Satellitare MODIS/VIIRS	Raster	9	~0 KB	Globale ma low zoom

Free tier - Richiede API key

Provider	Stili / Varianti	Tipo	Max Zoom	Free tier	Peso bundle	Note moto/BikerLink
Carto Light (attuale)	Positron, Voyager + varianti	Raster	20	Gratis non-commerciale	~0 KB	Stile elegante chiaro
Carto Dark (attuale)	DarkMatter + varianti	Raster	20	Idem	~0 KB	Modalita' notte
Esri ArcGIS (attuale)	10+ stili: WorldStreetMap, WorldImagery (satellite), WorldTopoMap, NatGeo, GrayCanvas	Raster	23	Gratis non-commerciale	~0 KB	Satellite + topo + NatGeo gratis
Stadia Maps (ex Stamen)	AlidadeSmooth, Stamen Toner/Watercolor/Terrain, Outdoors	Raster + Vector	20	Gratis non-commerciale	~0 KB	Stili artistici iconici
MapTiler	Streets, Hybrid (satellite+strade), Topo, Winter, Outdoor + vector	Raster + Vector	22	100k tile/mese	~0 KB	Hybrid e Topo ottimi
Thunderforest	OpenCycleMap, Outdoors, Landscape, Atlas	Raster	22	150k tile/mese	~0 KB	Outdoors top moto

Provider	Stili / Varianti	Tipo	Max Zoom	Free tier	Peso bundle	Note moto/BikerLink
Jawg Maps	Streets, Terrain, Sunny, Dark	Raster	22	75k tile/mese	~0 KB	Stili sobri
HERE Tiles	normalDay, satelliteDay, terrainDay, hybridDay	Raster	20	250k txn/mese	~0 KB	Forte traffic + satellite
TomTom Tiles	Basic, Night, Hybrid	Raster + Vector	22	2.500 tile/giorno	~0 KB	Traffic real-time
Mapbox Tiles	Streets, Outdoors, Light, Dark, Satellite + custom Studio	Raster + Vector	22	50k load/mese	~0 KB	Stili custom via Studio
OpenWeatherMap	Clouds, Precipitation, Wind, Temperature	Raster overlay	19	1M call/mese	~0 KB	Meteo overlay top per moto

Verdetto carburanti: aggiungerne 5 o 20 al pannello admin **non cambia nulla per il peso codice** (sono solo stringhe di configurazione). Il vincolo e' UX admin (troppi = confusione) e gestione API key.

STRATO 2 - Motori (Renderer)

Il renderer e' il software che disegna la mappa sullo schermo. Consuma le tile dei provider. **Qui il peso bundle conta davvero:** ogni renderer aggiunto e' una libreria che va inclusa nell'app.

Renderer Web (browser o WebView)

Renderer	License	Render Tech	Vector Tiles	3D	Performance ideale	Peso bundle	Note
Leaflet (attuale)	BSD-2	Canvas/SVG	Solo plugin	No	< 5k marker	~0.04 MB (38 KB)	Gia' installato, leggero, scattoso oltre 5k feature
MapLibre GL JS	BSD-2	WebGL	Si Nativo	Si Terrain + 3D buildings	50k+ feature	~0.25 MB (250 KB)	Fork open di Mapbox v1, base Renderer #2 e #3
Mapbox GL JS v3	Proprietario	WebGL/2	Si Nativo	Si Top: terrain + fog	50k+ feature	~0.25 MB (250 KB)	Versione commerciale evoluta, stili premium
OpenLayers	BSD-2	Canvas + WebGL	Si + WMS/WFS	Limitato	100k+ feature	~0.40 MB (400 KB)	Vince con 10k-100k feature, GIS pesante
CesiumJS	Apache 2.0	WebGL	3D Tiles + terrain	Si Globo 3D completo	Geospatial 3D	~3.00 MB	Wow factor estremo, ma pesa molto
deck.gl	MIT	WebGL/WebGPU	GeoJSON + tiles	Si Layer 3D	Massive data viz	~0.50 MB (500 KB)	Overlay GPU su MapLibre/Mapbox
Tangram JS	MIT	WebGL	Si	Si Shader custom	Niche	~0.30 MB (300 KB)	Manutenzione bassa
Harp.gl	Apache 2.0	Three.js/WebGL	HERE tiles	Si 3D	Niche	~0.60 MB (600 KB)	Manutenzione ridotta
ArcGIS Maps SDK JS	Esri commercial	WebGL	Si ArcGIS	Si Full 3D scene	Enterprise GIS	~1.00 MB+	Solo se full Esri
MapTiler SDK JS	BSD-2	WebGL (fork MapLibre)	Si	Si	Come MapLibre	~0.25 MB (250 KB)	Wrapper +UX MapTiler
Google Maps JS API	Google ToS	Proprietario	Si	Limitato	Consumer	~0 MB (CDN async)	Pay-per-use, no bundle
Resium (Cesium + React)	MIT	WebGL (Cesium)	3D Tiles	Si	Come Cesium	~3.00 MB	Cesium con bindings React
D3.js (geo)	ISC	SVG/Canvas	GeoJSON	No	Tematiche	~0.08 MB (80 KB)	Mappe d'autore, non interattive

Renderer Mobile Native (iOS/Android)

SDK	License	Render	3D	Peso bundle nativo	Note
MapLibre Native	BSD-2	Metal/OpenGL ES	Si	+5-8 MB nativo	Fork open ex-Mapbox mobile SDK
Mapbox Maps SDK v10+	Proprietario	Metal/Vulkan/OpenGL ES	Si	+10-15 MB nativo	Top polish, freemium
react-native-maps	MIT	Apple/Google nativi	Limitato	+2-3 MB nativo	Wrapper RN, gia' rimosso (Task #717)
ArcGIS Maps SDK Mobile	Esri commercial	Metal/OpenGL ES	Si	+30 MB+ nativo	Enterprise GIS
HERE Maps SDK Mobile	HERE commercial	OpenGL ES	Si	+15 MB nativo	Forte offline + navigation
Google Maps SDK Mobile	Google ToS	Proprietario	Limitato	+5-10 MB nativo	Pay-per-use
CARTO Mobile SDK (ex Nutiteq)	Commercial	OpenGL ES	Si	+8-12 MB nativo	Offline routing + 3D
Tangram ES	MIT	OpenGL ES	Si	+4-6 MB nativo	Manutenzione bassa

Benchmark performance (paper 2024-2025)

Scenario	Vincitore	Note
< 5.000 punti	Leaflet / OpenLayers	Init veloce, basso overhead
5k-50k punti	OpenLayers	Scala linearmente
> 50k punti	Mapbox GL JS	GPU vince
100k linee	OpenLayers	~2x piu' veloce degli altri
50k poligoni	Mapbox GL JS	GPU vince
Pochi feature, init veloce	Leaflet	MapLibre/Mapbox hanno cold start lento

Verdetto motori: Leaflet + MapLibre coprono il 90% dei casi con peso bundle minimo (~0.3 MB totale). OpenLayers aggiunge ~0.4 MB ma vince sui benchmark con tante feature - interessante per la pagina utenti scattosa. CesiumJS e' il bestione (3 MB), da usare solo per il wow factor 3D web desktop. Mobile native: ogni SDK aggiunge MB significativi al binary nativo - usare con parsimonia.

STRATO 1 - Routing Engine (Navigatori GPS)

Il routing engine calcola il percorso A→B. **Peso bundle client = quasi zero** per tutti (solo wrapper fetch ~5 KB). Il costo vero e' infra server (per self-hosted) o \$/richiesta (per cloud).

Self-hosted / Open-source

Engine	Lang	License	Algoritmo	Moto-friendly	RAM server (Europa)	Peso bundle	Note
GraphHopper (attuale)	Java	Apache 2.0	CH, A*, Landmarks	Si Custom (Kurviger fork)	8-16 GB RAM (EU)	~0 KB client	Standard de facto moto, usato da Kurviger/Calimoto
Valhalla	C++	MIT	Bidi-A*, TDM, CH	Si Profilo motorcycle nativo	16-32 GB RAM (EU)	~0 KB client	Dynamic costing per-request, usato da Tesla/Mapbox
OSRM	C++	BSD-2	CH (default), MLD	No - Solo car/bike/foot	4-8 GB RAM (EU)	~0 KB client	Ultra-veloce, no curvy moto
pgRouting	SQL/C	GPLv2	Dijkstra, A*, molti	Custom totale via SQL	Dipende DB	~0 KB client	Da abbinare a PostGIS
OpenTripPlanner	Java	LGPL	Raptor, A*+CH	No - Multimodal pubblico	16+ GB RAM	~0 KB client	GTFS + OSM, trasporto pubblico
BRouter	Java	MIT	Script custom	Bici touring off-road	2-4 GB RAM	~0 KB client	Leggerissimo, profili scriptabili
Routino	C	AGPLv3	Custom	No - Solo road base	1-2 GB RAM	~0 KB client	Lightweight, vecchio
Itinero	C# / .NET	MIT	CH	No - Solo car/bike/foot	4-8 GB RAM	~0 KB client	Per stack .NET, offline nav
MoNav	C++	GPLv3	CH	No	< 1 GB RAM	~0 KB client	Offline mobile nav (vecchio)

Cloud API

Engine	Costo	Moto-friendly	Free tier	Peso bundle	Note
Mapbox Directions	Freemium \$\$	No - profile driving	100k req/mese	~0.05 MB (50 KB SDK)	Gira su Valhalla sotto il cofano
Google Directions	~\$5/1k req	No moto	Limitato	~0.02 MB	Dati top mondo, ToS no caching
HERE Routing	Freemium \$\$	No moto dedicato	250k txn/mese	~0.04 MB	Forte EU, EV/truck
TomTom Routing	Freemium \$\$	Si - Ha profilo moto	2.500/giorno	~0.03 MB (30 KB)	Traffic real-time EU top
OpenRouteService	Freemium \$	No moto curvy	2k req/giorno	~0 KB (fetch)	Cloud su GraphHopper, generoso free
GraphHopper Cloud	Freemium \$\$	Si via Kurviger (paid)	500 req/giorno	~0 KB (fetch)	Stesso engine self-hosted
Stadia Maps Routing	Freemium	Si tramite Valhalla	Generoso	~0 KB (fetch)	Valhalla as-a-service
Bing Maps Routing	Freemium \$\$	No	Limitato	~0.05 MB	In dismissione
Kurviger API	Paid per-route	Si Top moto curvy	Trial	~0 KB (fetch)	Concorrente diretto BikerLink

Verdetto routing: il peso client e' trascurabile per TUTTI (max ~50 KB per SDK Mapbox). I self-hosted costano in infra server (GraphHopper 8-16 GB, Valhalla 16-32 GB). I cloud costano in \$/richiesta a scala.

Considerazioni Personali

1. Il problema vero non e' il peso codice, e' UX e gestione operativa

I numeri lo confermano: anche aggiungendo 20 tile provider, 4 renderer e 4 routing, il peso totale aggiunto al bundle dell'app sarebbe sotto i 4 MB (Leaflet 0.04 + MapLibre 0.25 + OpenLayers 0.40 + Cesium 3.0). Il problema e' altro: **API key da mantenere, monitoraggio quota mensile, complessita' del pannello admin, infra server per i routing self-hosted**. Ogni opzione aggiunta e' un punto in piu' da debuggare quando qualcosa non funziona.

2. Nel mondo moto, GraphHopper e' il re indiscusso

Kurviger (leader EU), Calimoto e persino GraphHopper Cloud stesso (che per il profilo moto rimanda a Kurviger) usano fork custom di GraphHopper. La tua scelta e' **esattamente quella dei leader del settore**. Cambiare il primario sarebbe controproducente. Valhalla e Mapbox/TomTom hanno senso solo come backup.

3. MapLibre e Mapbox GL JS sono lo stesso engine biforcuto nel 2020

MapLibre e' il fork open MIT di Mapbox v1 (quando Mapbox e' diventato proprietario). API quasi identiche, stessi vector tiles, stesso WebGL. Aggiungere entrambi sarebbe ridondante: o open (MapLibre) o commerciale (Mapbox), non entrambi. Personalmente sceglierei MapLibre per coerenza filosofica BikerLink (zero lock-in, zero costi per-richiesta).

4. OpenLayers e' il dark horse: nessuno lo cita ma vince i benchmark sul tuo caso d'uso

BikerLink mostra TANTI utenti contemporaneamente sulla mappa (la pagina utenti che e' scattosa). I benchmark dicono che OpenLayers e' ~2x piu' veloce di MapLibre/Mapbox sui range 10k-100k feature. Pesa 400 KB (10x Leaflet ma comunque trascurabile). **E' un candidato serio come 4° renderer** specifico per la pagina utenti densa.

5. Le tile gratuite Esri che gia' usi nascondono un tesoro

Con la stessa fonte Esri ArcGIS che gia' consumi (WorldGrayCanvas) hai accesso gratis a **WorldImagery (satellite), WorldTopoMap, NatGeoWorldMap, WorldShadedRelief** e altri 5+ stili. Stessa API, stessa attribuzione. Aggiungerli al toggle utente e' zero sforzo e alto valore (satellite per pianificare giri offroad, topo per montagna).

6. CesiumJS e' la wildcard per stupire

3 MB di bundle e' tanto, ma solo per la pagina di pianificazione web desktop dove l'utente e' in WiFi e ha pazienza. Mostrare l'anteprima del percorso moto su un globo 3D fotorealistico con camera fly-through e' una feature che **Kurviger, Calimoto, Rever NON hanno**. Differenziazione vera. Da valutare in fase 2 dopo aver consolidato la base.

Suggerimenti di Accoppiamento

Ogni utente BikerLink fa cose diverse: alcuni guardano la mappa utenti, altri pianificano un giro, altri vedono la mappa di un singolo percorso. Ogni caso d'uso ha la combo carburante+motore+routing ottimale.

Caso d'uso	Carburante (tile)	Motore (renderer)	Routing	Perche' questa combo
Mappa utenti (pagina principale)	Carto Light + dark toggle	Leaflet (default) o OpenLayers (se >50 utenti)	N/A (no routing qui)	Solo visualizzazione marker. Carto e' leggero e gia' configurato. OpenLayers come backup se utenti crescono.
Tracking GPS live (in viaggio)	Esri WorldImagery (satellite) o Carto Dark	Leaflet (mobile, batteria-friendly)	N/A (no routing qui)	In moto serve leggerezza. Leaflet + tile cached. Niente vector tiles WebGL che scaldano la GPU.
Visualizzazione percorso singolo	MapTiler Topo o OpenTopoMap	MapLibre Minimal	GraphHopper (gia' calcolato)	Topo evidenzia rilievi/passi montani. MapLibre rende fluido lo zoom sui tornanti.
Pianificazione percorso MOBILE app	MapTiler Hybrid (satellite+strade) + DEM terrain	MapLibre Full 3D	GraphHopper (curvy custom)	Su mobile la GPU e' limitata. MapLibre 3D e' il massimo sostenibile.
Pianificazione percorso WEB desktop (planner avanzato)	MapTiler Hybrid + Cesium ion terrain (DEM globale 30m)	CesiumJS (globo 3D fotorealistico)	GraphHopper (curvy custom)	Wow factor estremo. Camera fly-through sul percorso, terrain reale 3D, edifici procedurali. Solo desktop WiFi (3 MB bundle, lazy-loaded).
Mini-map preview (card, profilo, evento)	Carto Light	Leaflet	N/A	Leggera, statica, zero overhead. Gia' perfetta com'e'.
Map picker (scegli location)	Carto Light + Esri Satellite toggle	Leaflet	N/A	Toggle satellite utile per riconoscere POI visivi. Leaflet basta.
SOS / Emergenza stradale	OpenStreetMap standard (no API key)	Leaflet (piu' affidabile, no GPU)	GraphHopper (fallback Valhalla)	Robustezza > performance. Niente carburanti freemium che potrebbero esaurire quota in emergenza.
Easter egg / collezione	Stamen Watercolor (artistico)	Leaflet	N/A	Aspetto giocoso per feature gamification. Stile acquerello = identita' visiva forte.
Meteo viaggio (preview giro)	Carto Light + OpenWeatherMap overlay	Leaflet o MapLibre	GraphHopper	Sovrapposizione meteo per decidere se partire. Free tier OpenWeatherMap basta abbondantemente.

La mia raccomandazione finale

Set raccomandato per il pannello admin BikerLink

Strato	Opzione	Peso bundle	Costi effettivi (oltre free tier)	Limiti freemium	Installabile?	Perche'
ROUTING	GraphHopper (default, attuale)	0 KB client / 8-16 GB server	Hosting self: ~25-60 EUR/mese VPS (Hetzner CX42 = 30 EUR/mese, Oracle Free Tier = 0 EUR)	Illimitato (self-hosted)	SI - Docker self-host, gia' installato	Algoritmo curvy custom, leader moto
	Valhalla (backup self-hosted)	0 KB client / 16-32 GB server	Hosting self: ~80-150 EUR/mese VPS (Hetzner CX52 = 80 EUR/mese)	Illimitato (self-hosted)	SI - Docker self-host	Dynamic costing, profilo moto nativo
	Mapbox Directions (cloud emergency)	~50 KB client / 0 server	Free fino 100k req/mese, poi \$2/1000 req (avg). 1M req/mese = ~\$1.800	100.000 richieste/mese gratis	NO - solo API cloud	Failover cloud, gestito
	TomTom Routing (4 opzionale)	~30 KB client / 0 server	Free fino 2.500 req/giorno (~75k/mese), poi \$0,50/1000 req. 200k/mese = ~\$62	2.500 richieste/giorno (75k/mese)	NO - solo API cloud	Solo profilo moto vero + traffic EU
RENDERER	Leaflet (default, attuale)	~40 KB	0 EUR (open source BSD)	Illimitato	SI - npm install, gia' installato	Leggero, basso rischio
	MapLibre Minimal (mobile backup)	+250 KB	0 EUR (open source BSD)	Illimitato	SI - npm install maplibre-gl	Vector tiles, fluido con tanti marker
	MapLibre Full 3D (mobile+web)	+0 KB (stesso engine)	0 EUR (open source BSD)	Illimitato	SI - npm install (gia' incluso sopra)	3D terrain + hillshade + satellite
	OpenLayers (4 opzionale)	+400 KB	0 EUR (open source BSD)	Illimitato	SI - npm install ol	Pagina utenti se supera 5k marker
	CesiumJS (NUOVO - solo web planning)	+3.000 KB (3 MB, lazy-loaded)	Engine 0 EUR (Apache 2.0). Cesium ion terrain free fino 50.000 sessioni/mese, poi \$99/mese	Cesium ion: 50.000 sessioni/mese gratis (terrain 3D streaming)	SI - npm install cesium, MA terrain richiede chiamate web a Cesium ion (o self-host CesiumGS)	Wow factor 3D fotorealistico - SOLO planner web desktop
CARBURANTI	Carto Light + Dark (attuali)	0 KB	Free non-commerciale. Commerciale: piano CARTO da \$199/mese	Free unlimited per progetti pubblici/open	NO - URL tile remoti	Gia' in produzione
	Esri Gray + WorldImagery + WorldTopoMap + NatGeo	0 KB	Free con attribuzione (Esri ToS personal/non-commercial)	Free unlimited con attribuzione	NO - URL tile remoti	Stessa fonte gia' autorizzata
	OpenTopoMap	0 KB	0 EUR (donation-based)	Free unlimited (fair-use, max 2 req/sec singolo IP)	SI - puoi self-hostare tile server con renderd	Topo per montagna
	MapTiler Hybrid + Topo + Outdoor	0 KB	Free fino 100k tile/mese, poi piano Pay-as-you-go da \$25/mese, Cloud da \$25/mese	100.000 tile loads/mese	SI - MapTiler Server self-host (licenza commerciale ~\$1.500/anno)	Satellite+strade + outdoor
	Thunderforest Outdoors + OpenCycleMap	0 KB	Free fino 150k tile/mese, poi Hobby Project \$24/mese, Standard \$52/mese	150.000 tile/mese	NO - solo API cloud	Stili moto/bike
	Stadia AlidadeSmooth + Stamen Toner/Watercolor/Terrain	0 KB	Free non-commerciale. Commerciale: Starter \$20/mese (200k req)	Free unlimited per OSS/non-commerciale	NO - solo API cloud	Stili artistici + terrain
	OpenWeatherMap overlay (clouds/precipitation)	0 KB	Free fino 1M call/mese (60/min), poi Startup \$40/mese	1.000.000 call/mese (60/min)	NO - solo API cloud	Meteo overlay top moto

Stima Sviluppo: Righe di Codice + Tempo Debug

Stima realistica del lavoro per implementare la raccomandazione finale completa. Calcoli basati su pattern simili gia' presenti nel codebase BikerLink (server adapter, WebView Leaflet, admin panel) e su benchmark di progetti analoghi.

Componente	Tipo	LOC stimate	Tempo dev + debug	Note tecniche
Task #2311 - Admin panel 2-sezioni con carburante+motore	Frontend + backend	600 - 900 LOC	3-5 giorni dev + 2 giorni debug	Form complesso con persist DB, validazione, preview
Espansione tile providers (3 -> 18)	Config + UI toggle	200 - 350 LOC	1-2 giorni dev + 1 giorno debug	Per lo piu' config JSON, attribuzioni, gestione API key
Task #2312 - MapLibre Minimal (renderer mobile)	WebView HTML/JS + RN	500 - 700 LOC	4-6 giorni dev + 3-4 giorni debug	Bridge WebView <-> RN, gesture, marker custom
Task #2313 - MapLibre Full 3D (web desktop)	WebView + 3D terrain	800 - 1100 LOC	6-8 giorni dev + 4-5 giorni debug	Terrain, hillshade, fog, camera 3D, performance tuning
NUOVO - OpenLayers renderer (4 opzionale)	WebView HTML/JS + RN	400 - 600 LOC	3-5 giorni dev + 2-3 giorni debug	Pattern simile a Leaflet attuale, +API ol-specific
NUOVO - CesiumJS planner web (solo desktop)	React web component + Cesium ion	1000 - 1500 LOC	8-12 giorni dev + 5-7 giorni debug	Globo 3D, terrain streaming, camera fly-through, ion API key
Task #2314 - Valhalla self-hosted	Docker + server adapter Express	500 - 800 LOC	5-7 giorni dev + 4-6 giorni debug + setup infra	Build OSM, Docker stack, tile generation 8-12h, tuning costing
Task #2315 - Mapbox Directions cloud	Express adapter + fallback router	300 - 450 LOC	2-3 giorni dev + 2 giorni debug	API wrapper, parsing risposta, gestione errori, secret
NUOVO - TomTom Routing cloud (4 opzionale)	Express adapter	300 - 450 LOC	2-3 giorni dev + 2 giorni debug	Simile a Mapbox, profilo moto specifico
Routing engine selector + failover logic	Server orchestrator	250 - 400 LOC	3-4 giorni dev + 3-4 giorni debug	Priorita', circuit breaker, health check, metrics
Quota monitoring + alerting (cron)	Backend cron + dashboard admin	300 - 500 LOC	3-4 giorni dev + 2 giorni debug	Tracker chiamate per provider, alert email/push
Test integrazione end-to-end + regressione	Test playwright + jest	400 - 700 LOC	4-5 giorni	Copertura 5 motori x 18 carburanti x 4 routing
Migrazione + setup produzione (rollout graduale)	Devops + monitoring	100 - 200 LOC config	5-7 giorni	Feature flag, A/B test, monitoring Sentry

Totali

Righe di codice totali stimate: 5.650 - 8.650 LOC

- Codice produttivo: ~4.450 - 6.750 LOC
- Test: ~400 - 700 LOC
- Config + devops: ~800 - 1.200 LOC

Tempo sviluppo (developer fullstack senior, full-time): **50 - 75 giorni lavorativi**

- Sviluppo puro: ~30-45 giorni
- Debug + integrazione: ~15-25 giorni
- Setup infra + rollout: ~5-7 giorni

Tempo solare (incluso review, fix, attese deploy, imprevisti): **12-18 settimane = 3-4.5 mesi**

Costo dev stimato (a 400 EUR/giorno dev senior): **20.000 - 30.000 EUR** di sole ore sviluppo.

Strategia consigliata: rilascio incrementale in 5 fasi

Fase 1 (2-3 settimane): Task #2311 admin panel + espansione tile providers (3 -> 18). Costo basso, valore alto, zero rischi tecnici (solo config + UI).

Fase 2 (3-4 settimane): Task #2312 MapLibre Minimal + quota monitoring. Permette di sperimentare il vector tile rendering senza rompere Leaflet (failover sempre disponibile).

Fase 3 (4-5 settimane): Task #2313 MapLibre Full 3D + Task #2315 Mapbox Directions. Unlock pianificazione 3D mobile + failover routing cloud.

Fase 4 (3-4 settimane): Task #2314 Valhalla self-hosted + OpenLayers opzionale. Backup routing serio + risolve pagina utenti scattosa se necessario.

Fase 5 (2-3 settimane): CesiumJS web planner + TomTom routing. Feature wow + traffic real-time EU. Solo se le 4 fasi precedenti hanno avuto successo.

Ogni fase e' rilasciabile da sola in produzione - se una fase salta, le altre non si rompono.

Peso bundle totale stimato (worst case con TUTTE le opzioni attive)

Renderer attivi: Leaflet (0.04 MB) + MapLibre GL JS (0.25 MB, condiviso tra Minimal e Full 3D) + OpenLayers (0.40 MB) = **~0.7 MB di overhead bundle**

Routing SDK client: Mapbox SDK (0.05 MB) + TomTom SDK (0.03 MB) = **~0.08 MB**

Tile providers (15-20): config strings JSON = **~3 KB (0.003 MB)**

TOTALE app overhead: ~0.8 MB (su un'app Expo che già pesa decine di MB tra React Native runtime, Reanimated, Expo modules, ecc.). Trascurabile.

Eventuale aggiunta CesiumJS (solo per web desktop, non sull'app mobile): +3 MB ma caricato lazy solo quando l'utente apre la pagina planner web.

Costi NON-bundle da considerare

Server: GraphHopper attuale richiede VPS dedicato. Valhalla richiede VPS più grosso (16-32 GB RAM). Mapbox/TomTom cloud = zero infra ma costi a volume oltre il free tier.

API key da mantenere: MapTiler, Thunderforest, Stadia, Mapbox, TomTom, OpenWeatherMap, HERE = 7 secrets da rotare/monitorare. Ognuna ha la sua dashboard con quota mensile.

Monitoraggio quota: serve un cron mensile che resettì i contatori e avvisi l'admin quando si avvicina al limite.

Attribuzione legale: ogni provider ha ToS specifici sull'attribuzione visibile in mappa. Da implementare correttamente per non violare licenze.